114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：1309
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：基礎醫學（包括解剖學、生理學與病理學）
考試時間：1小時　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於上皮組織（epithelial tissue）的功能，下列敘述何者錯誤？

A.單層扁平上皮（simple squamous epithelium）的主要功能為滲透和過濾作用

B.複層扁平上皮（stratified squamous epithelium）的主要功能為保護作用

C.移形上皮（transitional epithelium）的主要功能為保護作用，並在泌尿系統中可伸長作為容納尿液之用

D.單層柱狀上皮（simple columnar epithelium）的主要功能為保護作用

2.關於神經元髓鞘（myelin sheath）的敘述，下列何者錯誤？

A.包覆於軸突（axon）外面，可加速神經訊息之傳導

B.髓鞘的構成物質包含有脂質和蛋白質

C.在中樞神經系統中，由許旺氏細胞（Schwann cell）所製造形成

D.在一條軸突上的髓鞘是不連續的，兩段髓鞘中間的空隙稱為蘭氏節（node of Ranvier）

3.決定皮膚顏色深淺的黑色素細胞（melanocyte）位在皮膚的那一層？

A.真皮乳突層（dermis, papillary region）

B.皮下層（subcutaneous layer）

C.真皮網狀層（dermis, reticular region）

D.表皮層（epidermis）

4.橈腕關節（radiocarpal joint）屬於下列何種關節類型？

A.髁狀關節（condyloid joint）

B.鞍狀關節（saddle joint）

C.車軸關節（pivot joint）

D.屈戌關節（hinge joint）

5.下列何者不附著於上肢的骨間膜（interosseous membrane）？

A.伸拇長肌（extensor pollicis longus）

B.伸拇短肌（extensor pollicis brevis）

C.外展拇長肌（abductor pollicis longus）

D.伸小指肌（extensor digiti minimi）

6.將肱骨（humerus）沿著額平面（frontal plane）遠離中線的動作稱為：

A.旋轉（rotation）

B.伸展（extension）

C.內收（adduction）

D.外展（abduction）

7.下列何者不與顴骨（zygomatic bone）相接？

A.上頜骨（maxillary bone）

B.篩骨（ethmoid bone）

C.蝶骨（sphenoid bone）

D.額骨（frontal bone）

8.脊椎的支持韌帶中，下列何者位在脊椎椎體的前方？

A.黃韌帶（ligamentum flavum）

B.前縱韌帶（anterior longitudinal ligament）

C.後縱韌帶（posterior longitudinal ligament）

D.棘上韌帶（supraspinous ligament）

9.下列何者為負責骨骼再吸收（bone resorption）作用的細胞？

A.骨細胞（osteocyte）

B.骨先驅細胞（osteoprogenitor cell）

C.成骨細胞（osteoblast）

D.蝕骨細胞（osteoclast）

10.下列何者不附著於脛骨（tibia）？

A.股二頭肌（biceps femoris）

B.內收大肌（adductor magnus）

C.半腱肌（semitendinosus）

D.股薄肌（gracilis）

11.下列何者不是跨越雙關節的肌肉？

A.肱二頭肌（biceps brachii）

B.縫匠肌（sartorius）

C.半膜肌（semimembranosus）

D.股內側肌（vastus medialis）

12.下列何者不受到顏面神經（facial nerve）支配？

A.枕額肌（occipitofrontalis）

B.口輪匝肌（orbicularis oris）

C.咬肌（masseter）

D.頰肌（buccinator）

13.下列何者屬於副交感神經節（parasympathetic ganglion）？

A.頸上神經節（superior cervical ganglion）

B.腹腔神經節（celiac ganglion）

C.腸繫膜下神經節（inferior mesenteric ganglion）

D.耳神經節（otic ganglion）

14.下列何者受傷時，最有可能導致額頭有針刺般的疼痛感？

A.三叉神經（trigeminal nerve）

B.滑車神經（trochlear nerve）

C.動眼神經（oculomotor nerve）

D.顏面神經（facial nerve）

15.下列何者受傷時，最有可能導致膝反射（knee reflex）異常？

A.股神經（femoral nerve）

B.脛神經（tibial nerve）

C.閉孔神經（obturator nerve）

D.坐骨神經（sciatic nerve）

16.下列何者損傷，最有可能導致淚腺分泌功能異常？

A.滑車神經（trochlear nerve）

B.顏面神經（facial nerve）

C.動眼神經（oculomotor nerve）

D.外旋神經（abducens nerve）

17.下列何者不屬於周邊神經的特徵？

A.神經纖維可分為髓鞘（myelinated fiber）與無髓鞘（unmyelinated fiber）兩種

B.只有體感覺（somatic sensory）與體運動（somatic motor）兩種生理功能

C.周邊神經末梢可達臟器、體壁或皮膚

D.許旺氏細胞（Schwann cell）位於周邊神經系統的構造中

18.關於皮節（dermatome）的敘述，下列何者正確？

A.適用於體表感覺與肌肉運動分區概念

B.每一對脊神經（spinal nerve）負責一個特定區域，且兩兩相鄰的皮節範圍有部分重疊

C.每一個皮節範圍都一樣，以確保訊息傳遞不會出錯

D.只有身體前面有皮節分布，後側則沒有此分布

19.小腦活樹（arbor vitae）是小腦（cerebellum）內何種組織的名稱？

A.灰質（gray matter）

B.白質（white matter）

C.深層小腦核（deep cerebellar nuclei）

D.小腦皮質（cerebellar cortex）

20.下列何者不具有味覺傳遞功能？

A.顏面神經（facial nerve）

B.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）

C.迷走神經（vagus nerve）

D.舌下神經（hypoglossal nerve）

21.關於腦下腺（pituitary gland）分泌荷爾蒙（hormone）的敘述，下列何者錯誤？

A.促腎上腺皮質激素（adrenocorticotropic hormone）分泌過多時，會造成腎上腺（adrenal gland）大量分泌糖皮質激素（glucocorticoid hormone），而罹患庫興氏症（Cushing' s disease）

B.成人促甲狀腺素（thyroid-stimulating hormone）分泌過少時，會造成黏液性水腫（myxedema）

C.促泌尿激素（antidiuretic hormone）分泌過少時，會造成尿崩症（diabetes insipidus）

D.促濾泡激素（follicle-stimulating hormone）分泌過多時，會阻礙性成熟

22.下列何者是初級淋巴器官（primary lymphatic organ）？

A.胸腺（thymus）

B.脾臟（spleen）

C.扁桃腺（tonsil）

D.淋巴結（lymph node）

23.下列何種免疫細胞會釋放組織胺（histamine）？

A.樹突細胞（dendritic cell）

B.T細胞（T cell）

C.巨噬細胞（macrophage）

D.肥大細胞（mast cell）

24.下排牙齒在拔牙時出血，其血液主要源自於下列何者？

A.上頜動脈（maxillary artery）

B.顏面動脈（facial artery）

C.舌動脈（lingual artery）

D.甲狀腺上動脈（superior thyroid artery）

25.下列何者參與肝門脈體循環吻合（portal-systemic anastomoses）？

A.膽囊（gallbladder）的靜脈

B.十二指腸（duodenum）第一段的靜脈

C.胃小彎（lesser curvature）的靜脈

D.食道（esophagus）下段的靜脈

26.下列何者直接從腹主動脈（abdominal aorta）分出，且其起源位置在最下方？

A.膈下動脈（inferior phrenic artery）

B.腹腔動脈幹（celiac trunk）

C.右側腎上腺下動脈（inferior suprarenal artery）

D.左側腎上腺中動脈（middle suprarenal artery）

27.下列何者可防止血液回流至右心室？

A.三尖瓣（tricuspid valve）

B.二尖瓣（bicuspid valve）

C.肺動脈瓣（pulmonary valve）

D.主動脈瓣（aortic valve）

28.右冠狀動脈的邊緣支（marginal branch of right coronary artery）發生栓塞，下列何區域的供血最可能受影響？

A.竇房結（sinoatrial node）

B.右心耳

C.右心室

D.心尖

29.關於氣管的敘述，下列何者最不適當？

A.氣管由16～20個C型彈性軟骨（elastic cartilage）組成

B.C型軟骨開口朝後含有氣管肌（trachealis）

C.氣管肌（trachealis）屬於平滑肌

D.漿液黏液腺（seromucous gland）位於黏膜下層

30.下列何者透過耳咽管（pharyngotympanic tube）與中耳相通？

A.鼻咽（nasopharynx）

B.口咽（oropharynx）

C.喉咽（laryngopharynx）

D.口腔（oral cavity）

31.關於人體腎臟葉間動脈（interlobar artery）的敘述，下列何者最不適當？

A.從節動脈（segmental artery）分支而來

B.位於腎柱（renal column）中

C.分布於腎皮質（renal cortex）與腎髓質（renal medulla）之間

D.會分支出弓狀動脈（arcuate artery）

32.下列何者為豆狀結構，並位於泌尿生殖膈（urogenital diaphragm）內，其分泌的液體能潤滑生殖管道？

A.精囊（seminal vesicle）

B.前列腺（prostate gland）

C.尿道球腺（bulbo-urethral gland）

D.大前庭腺（great vestibular gland）

33.下列何者大量釋放會促進排卵（ovulation）？

A.雌激素（estrogen）

B.黃體激素（progesterone）

C.促濾泡成熟激素（follicle-stimulating hormone）

D.促黃體激素（luteinizing hormone）

34.下列何者構成血液－睪丸障壁（blood-testis barrier），可避免有害物質傷害發育中精子？

A.精原細胞（spermatogonium）

B.支持細胞（sustentocyte）

C.睪丸間質細胞（interstitial cell）

D.類肌細胞（myoid cell）

35.下列何者不參與構成肝門三體（portal triad）？

A.肝門小動脈（portal arteriole）

B.肝門小靜脈（portal venule）

C.膽囊（gallbladder）

D.膽管（bile duct）

36.下列有關消化道外肌層（muscularis externa）的敘述，何者正確？

A.食道有 2 層肌肉，最內層為縱走肌（longitudinal muscle）

B.胃有 2 層肌肉，最內層為環狀肌（circular muscle）

C.幽門括約肌（pyloric sphincter）的縱走肌（longitudinal muscle）特別增厚而形成

D.結腸帶（teniae coli）是因為縱走肌（longitudinal muscle）特別增厚而形成

37.關於細胞外基質（extracellular matrix）的生物作用，下列敘述何者最正確？

A.細胞外基質被發現存在組織的細胞膜內，協助細胞間傳遞化學訊息

B.細胞外基質可製造各種蛋白質、多醣及激素

C.細胞外基質覆蓋人體的表面，協助身體動作之平衡

D.細胞外基質包圍著細胞，可作為細胞附著支架，傳遞化學訊息

38.有關體液（body fluid）之敘述，下列何者正確？

A.體液就是處在各區室（compartment）的液體

B.體液大部分分布於組織間液（interstitial fluid）和血漿（plasma）

C.組織間液和血漿的成分完全相同

D.大約有 2/3 水是存在細胞外液

39.有關活化視桿細胞和視椎細胞光傳導路徑，下列敘述何者錯誤？

A.細胞內 cGMP 減少

B.鈉離子通道開啟

C.電位過極化（hyperpolarization）

D.降低麩胺酸（glutamate）釋放

40.下列何種神經纖維與本體感覺功能最相關？

A.Aα fiber

B.Aβ fiber

C.B fiber

D.C fiber

41.關於網狀致活系統（reticular activating system, RAS）之敘述，下列何者錯誤？

A.位於腦幹（brainstem）

B.控制意識狀態（consciousness）

C.藉由神經元（neuron）分泌多巴胺（dopamine）使人保持清醒

D.會影響腦電波圖（electroencephalogram）的波形型態

42.升糖素（glucagon）主要由胰臟的何種細胞分泌？

A.alpha 細胞

B.beta 細胞

C.delta 細胞

D.epsilon 細胞

43.肌凝蛋白（myosin）是骨骼肌中何種構造的主要成分？

A.細肌絲（thin filament）

B.粗肌絲（thick filament）

C.M 線（M line）

D.Z 線（Z line）

44.關於感壓接受器及其感壓反射迴路（baroreceptor reflex）的敘述，下列何者最不適當？

A.主要感知血管壁牽張造成的壓力變化

B.主要始發於主動脈的 aortic body 和頸動脈的 carotid body

C.藉由位於延腦的孤束核（NTS）進行神經訊息整合

D.藉由增加副交感神經活性降低心跳速率

45.在心搏週期中，左心室壓力增加率最高的期間應為：

A.等體積收縮期

B.快速射血期

C.左心室收縮壓之最高點

D.快速充血期

46.下列何種血管的總截面積最大？

A.主動脈（aorta）

B.動脈（arteries and arterioles）

C.微血管（capillaries）

D.靜脈（venules and veins）

47.下列何種血管中的血液平均直線流速（mean linear velocity）最小？

A.主動脈（aorta）

B.動脈（arteries and arterioles）

C.微血管（capillaries）

D.靜脈（venules and veins）

48.二氧化碳在微血管中最主要的攜帶方式為：

A.轉換成重碳酸根離子（bicarbonate）的形式

B.與白蛋白結合

C.與血紅素結合

D.直接溶解於血漿

49.肺功能檢查結果顯示，潮氣容積（tidal volume）為 500 毫升、解剖無效腔（anatomic dead space）為 150 毫升、每分鐘的呼吸頻率為 15 次，則每分鐘的肺泡通氣量（alveolar ventilation）為多少毫升？

A.2250

B.4200

C.5250

D.7500

50.下列何者為利尿劑的機轉？

A.降低腎小管液體的滲透濃度

B.抑制管腔側膜上的 Na^+-K^+-Cl^- 協同運輸

C.增加醛固酮在腎小管接受器的作用

D.增加 H^+ 的分泌與 $HCO3^-$ 再吸收

51.關於血液中的廢物通過腎絲球體進入尿液中的途徑，下列何者正確？

A.內皮組織→帶正電基底膜→上皮組織

B.帶正電基底膜→內皮組織→上皮組織

C.帶負電基底膜→內皮組織→上皮組織

D.內皮組織→帶負電基底膜→上皮組織

52.下列何者為消化系統中的附屬器官？

A.胰臟

B.小腸

C.咽

D.食道

53.胃酸是由下列何種細胞分泌？

A.黏液細胞（mucous cell）

B.腸類親鉻細胞（enterochromaffin-like cell）

C.G 細胞（G cell）

D.壁細胞（parietal cell）

54.胃壁細胞（parietal cells）所分泌的內在因子（intrinsic factor），與下列何者的吸收最有關？

A.維生素 B_1

B.維生素 B_2

C.維生素 B_6

D.維生素 B_{12}

55.下列何者最容易導致副甲狀腺活性下降與體積縮小？

A.飲食中鈣含量過少

B.血液中降鈣素過多

C.血液中鈣含量過少

D.飲食中維生素 D 過多

56.一位女性出現多毛症、高血糖、肥胖和肌肉減少，並伴隨血中促腎上腺皮質激素過高，最可能是下列何種狀況所導致？

A.切除腦下腺

B.服用類固醇藥物

C.庫欣氏症（Cushing' s disease）

D.愛迪生氏症（Addison' s disease）

57.一位從未接受治療的第一型糖尿病患接受胰島素注射後，下列何項數值會增加？

A.呼吸頻率

B.尿糖濃度

C.血鉀濃度

D.血液 pH 值

58.有關經血（menstrual blood）的敘述，下列何者正確？

A.經血不凝固是因為子宮無法製造凝血因子

B.前列腺素（prostaglandin）刺激子宮內膜血管舒張

C.經血中產生血塊是因為經血量太少

D.受雌激素（estrogen）與黃體激素（progesterone）的調控

59.關於吞噬作用的敘述，下列何者正確？

A.巨噬細胞是組織中僅有的吞噬細胞

B.被吞噬的微生物，可被溶酶體內的酶或過氧化氫殺死

C.吞噬細胞內，補體系統可殺死被吞噬的微生物

D.溶酶體內部抗體辨識，並殺死被吞噬的微生物

60.補體系統中，C3b 的作用為何？

A.作為一種氧化酶

B.引起局部血管的血管擴張

C.刺激單核球分化

D.可作為調理素

61.結核菌（*Mycobacterium tuberculosis*）最常用下列何種染色來確定診斷？

A.mucicarmine 染色

B.periodic acid-Schiff 染色

C.acid-fast 染色

D.silver 染色

62.下列關於肉芽腫性發炎（granulomatous inflammation）的敘述，何者最不適當？

A.屬於急性發炎（acute inflammation）

B.組織內無法被分解的異物（foreign bodies）也會引起肉芽腫性發炎

C.腸道 Crohn 氏病（Crohn disease）可能引起肉芽腫性發炎

D.病灶內有許多活化的巨噬細胞（macrophages）

63.下列何者不屬於染色體數目異常疾病？

A.Down syndrome

B.Turner syndrome

C.fragile X syndrome

D.Klinefelter syndrome

64.關於腫瘤轉移（metastasis），下列敘述何者最不適當？

A.腹腔內腫瘤細胞播種（tumor seeding）是卵巢癌最常見的轉移方式

B.口腔癌同側頸部淋巴結大小超過 2 公分即可斷定有淋巴結轉移

C.血行性轉移是肉瘤（sarcoma）最主要的轉移方式

D.原發性顱內腫瘤鮮少發生遠端轉移

65.p53 變異與下列那些癌症印記（hallmarks of cancer）有明確的相關性？①逃避生長抑制訊號（evasion of growth suppressors） ②改變細胞代謝（altered cellular metabolism） ③逃避細胞死亡（evasion of cell death） ④維持血管生成（sustained angiogenesis）

A.僅①③

B.僅①②④

C.僅②③④

D.①②③④

66.下列關於瓣膜性心臟病（valvular heart disease）的敘述，何者最正確？

A.主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）最常見的原因是主動脈瓣發生黏液狀變性（myxomatous degeneration）而增厚，導致狹窄發生

B.後天性二尖瓣狹窄（acquired mitral stenosis）最常見的原因是風濕性心臟病（rheumatic heart disease）

C.風濕病小體（Aschoff bodies）是風濕性心臟病的典型變化，指的是瓣膜邊緣突起的贅疣（vegetation）

D.感染性心內膜炎（infective endocarditis）也會造成瓣膜的感染，最常見的致病病原體是病毒（virus）

67.肉芽腫病合併多發性血管炎（granulomatosis with polyangiitis, GPA）的特徵，不包括下列何者？

A.呼吸道壞死性肉芽腫

B.壞死性血管炎

C.發生於大動脈之血管炎

D.壞死性新月形（necrotizing crescentic）腎小球腎炎

68.下列關於阻塞性肺病（obstructive lung disease）的敘述，何者最正確？

A.大部分慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease）的致病原因不明

B.慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease）是指慢性支氣管炎（chronic bronchitis）和氣喘（asthma）

C.阻塞性肺病典型的肺功能變化是 FEV1/FVC 的比值會上升

D.支氣管擴張症（bronchiectasis）屬於阻塞性肺病的一種

69.肺腺癌在影像學檢查呈現肺炎樣實質化（pneumonia-like consolidation）之病灶，最常見於下列何種組織學亞型？

A.acinar

B.papillary

C.mucinous

D.solid

70.胃神經內分泌腫瘤的發生與下列何者最相關？

A.幽門螺旋桿菌（*Helicobacter pylori*）感染

B.自體免疫胃炎（autoimmune gastritis）

C.胃底腺息肉（fundic gland polyp）

D.Epstein-Barr 病毒感染

71.關於大腸憩室（colonic diverticula）的特徵，下列何者正確？

A.少見多發性病灶

B.常見於 30 歲以下年輕人

C.癌症是最常見的併發症

D.最常見於乙狀結腸

72.食道鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma），最常發生於下列那一個部位？

A.食道上段

B.食道中段

C.食道下段

D.食道賁門交界處

73.由形態正常的肝細胞組成界限分明的單一肝結節，該結節呈現小葉狀輪廓（lobulated contours）和中央星狀纖維化疤痕（central stellate scar）。最可能的病理診斷是下列何者？

A.肝細胞癌（hepatocellular carcinoma）

B.膽管癌（cholangiocarcinoma）

C.肝細胞腺瘤（hepatocellular adenoma）

D.局部性結節增生（focal nodular hyperplasia）

74.一種慢性膽汁淤積性疾病，其特徵為進行性纖維化及肝外膽管和肝內大膽管的破壞。受影響的膽管周圍有同心圓的洋蔥皮纖維化（onion-skin fibrosis）和淋巴球浸潤。下列那一項血清抗體最可能呈現陽性？

A.抗粒線體抗體（anti-mitochondrial antibody, AMA）

B.抗平滑肌抗體（anti-smooth muscle antibody, ASMA）

C.抗核抗體（anti-nuclear antibody, ANA）

D.抗嗜中性球細胞質抗體（anti-neutrophil cytoplasmic antibody, ANCA）

75.有關淋巴細胞腫瘤（lymphoid neoplasms）之敘述，下列何者錯誤？

A.分類基於細胞來源和分化階段

B.淋巴母細胞淋巴瘤（lymphoblastic lymphoma）較常見於兒童

C.源自生長中心（germinal center）B細胞淋巴瘤較常見於成人

D.此類腫瘤細胞內常出現Auer小體（Auer rod）

76.子宮外孕最常發生於下列何處？

A.輸卵管

B.子宮頸

C.子宮直腸陷窩（cul-de-sac）

D.圓韌帶

77.有關嗜鉻細胞瘤（pheochromocytoma）的敘述，下列何者最不適當？

A.10%病例出現雙側腎上腺腫瘤

B.10%病例腫瘤發生於腎上腺以外的部位

C.10%病例發生轉移

D.10%病例有高血壓症狀

78.下列何項於第一型多發性內分泌腫瘤（multiple endocrine neoplasia type 1, MEN-1）患者最常見？

A.原發性副甲狀腺功能亢進（primary hyperparathyroidism）

B.胰臟神經內分泌腫瘤（pancreatic neuroendocrine tumor）

C.腦下垂體腺瘤（pituitary adenoma）

D.原發性甲狀腺功能亢進（primary hyperthyroidism）

79.硬腦膜上血腫（epidural hematoma）與下列何者的關聯性最低？

A.顱骨骨折

B.中腦膜動脈撕裂

C.中間清醒期（lucid interval）

D.血腫位於硬腦膜與腦組織之間

80.血管母細胞瘤（hemangioblastoma）與下列何者最有關？

A.結節性硬化症（tuberous sclerosis）

B.Hippel-Lindau氏症（von Hippel-Lindau disease）

C.神經纖維瘤病（neurofibromatosis）

D.血管內淋巴瘤（intravascular lymphoma）